Проектирование БД

Архитектура ANSI/SPARC

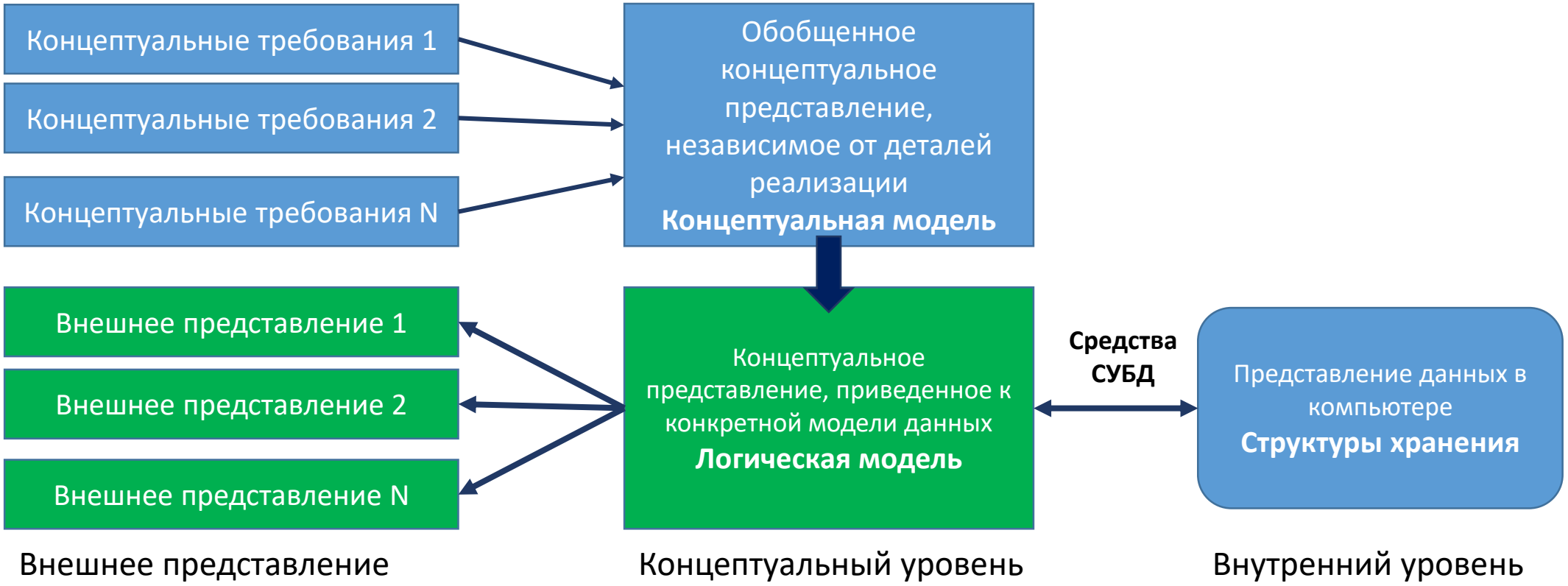
Архитектура ANSI/SPARC

- Архитектура ANSI/SPARC (трёхуровневая архитектура) - определяет принцип, согласно которому рекомендуется строить СУБД
- Проект архитектуры был выдвинут в 1975 году подкомитетом SPARC ANSI.

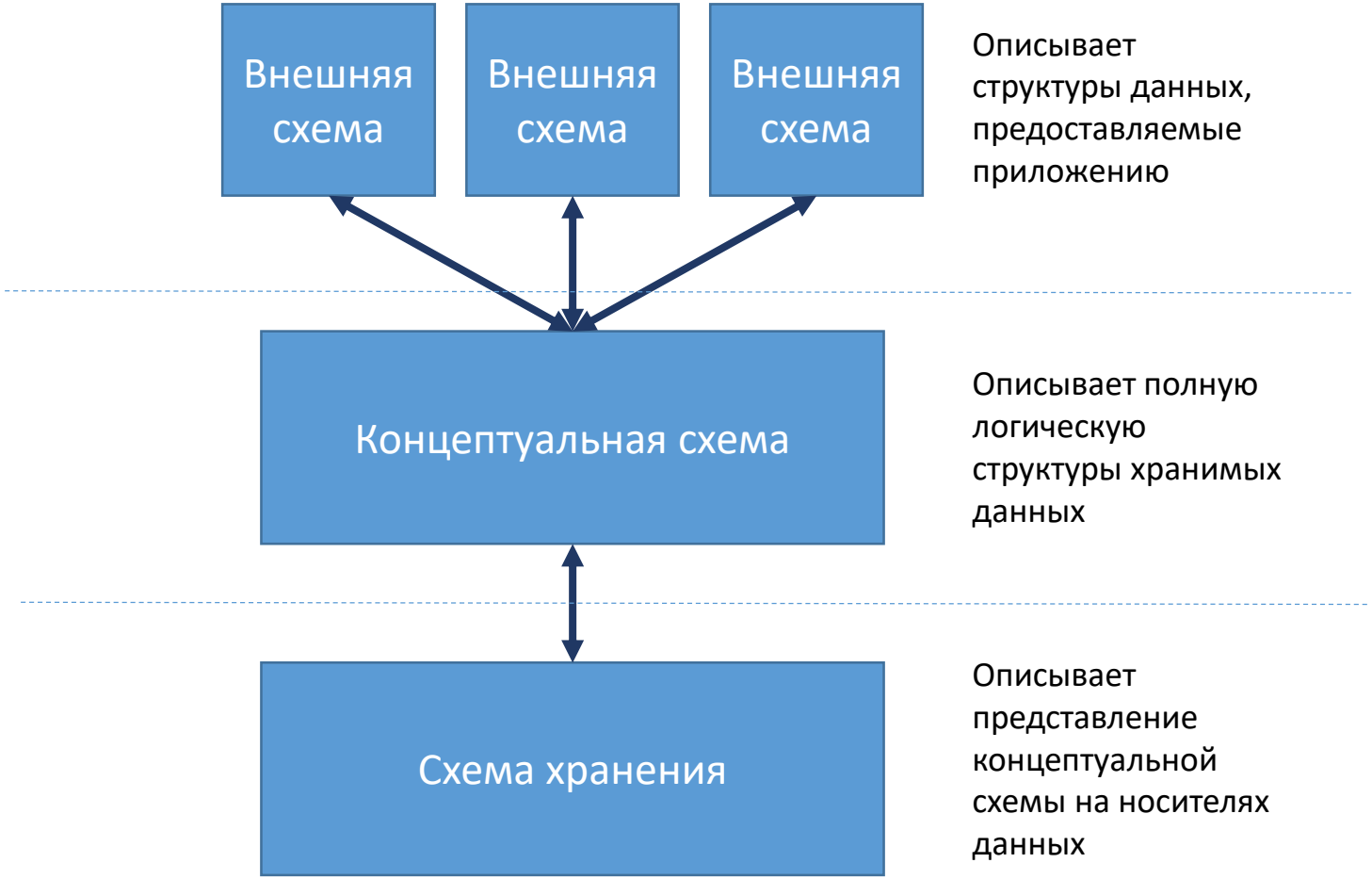
- Три уровня системы:
  - 1. Внешний (пользовательский)
  - 2. Промежуточный (концептуальный)
  - 3. Внутренний (физический)

Трехуровневая архитектура данных ANSI/SPARC

- **Основная цель** - отделение пользовательского представления о данных от их физического представления.



Трехуровневая архитектура данных ANSI/SPARC



Описывает структуры данных, предоставляемые приложению

Описывает полную логическую структуры хранимых данных

Описывает представление концептуальной схемы на носителях данных

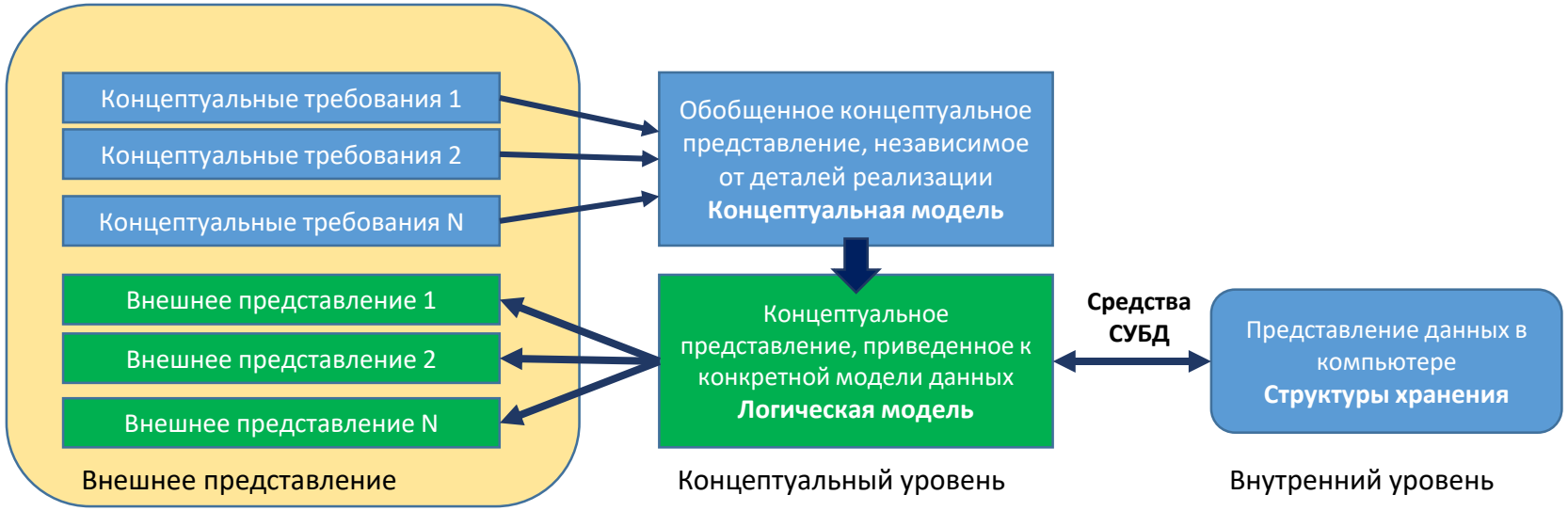
Отделение внешнего уровня от концептуального обеспечивает **(логическую независимость данных)**

Данные и их взаимосвязи с наиболее общей точки зрения (с учетом требований к данным каждого пользователя системы)

Позволяет скрыть подробности физического хранения данных от концептуального уровня **(физическая независимость данных)**

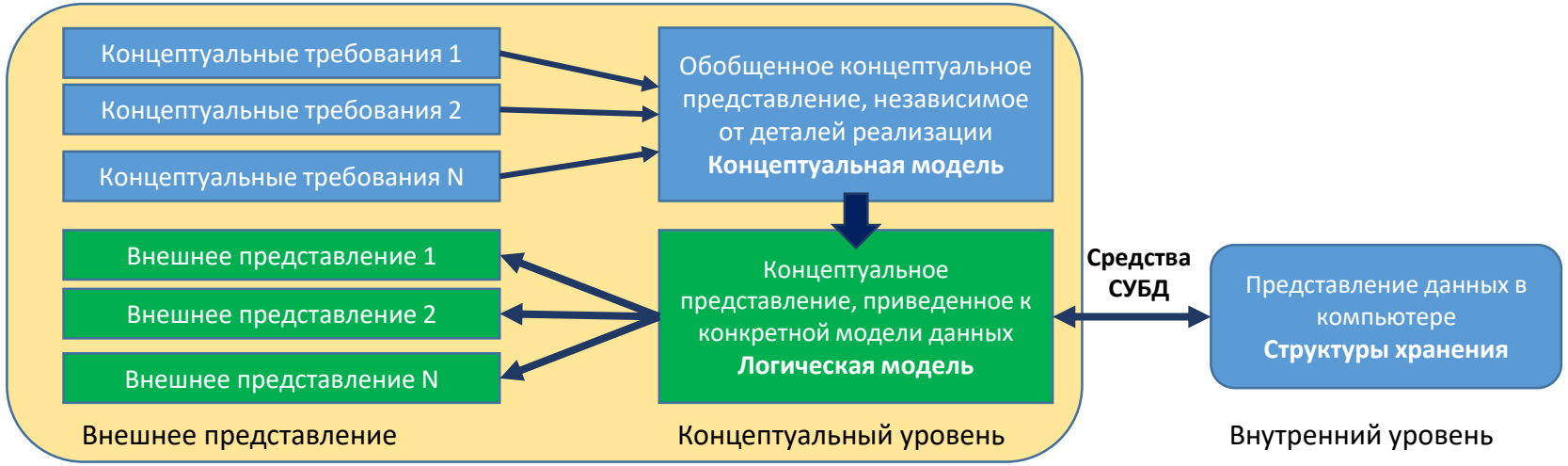
Трехуровневая архитектура данных ANSI/SPARC

- Внешнее представление – для специалиста предметной области (пользователя).
  - Работают только с интерфейсом, с элементами управления.
  - Пользовательский интерфейс должен быть удобным, понятным, связанным с предметной областью.



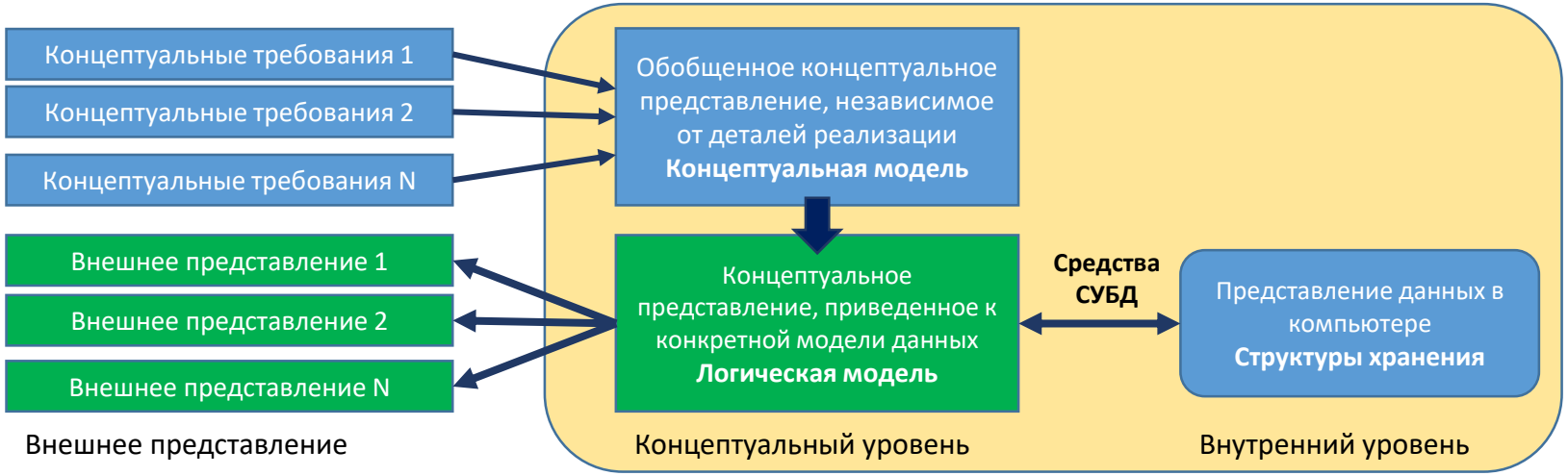
Трехуровневая архитектура данных ANSI/SPARC

- Внешнее представление и логическая модель – для прикладного программиста.
- Программисты разрабатывают:
  - пользовательский интерфейс и функционал приложения (это связано с предметной областью),
  - взаимодействие с логическими структурами данных (абстракция, не связанная с предметной областью).



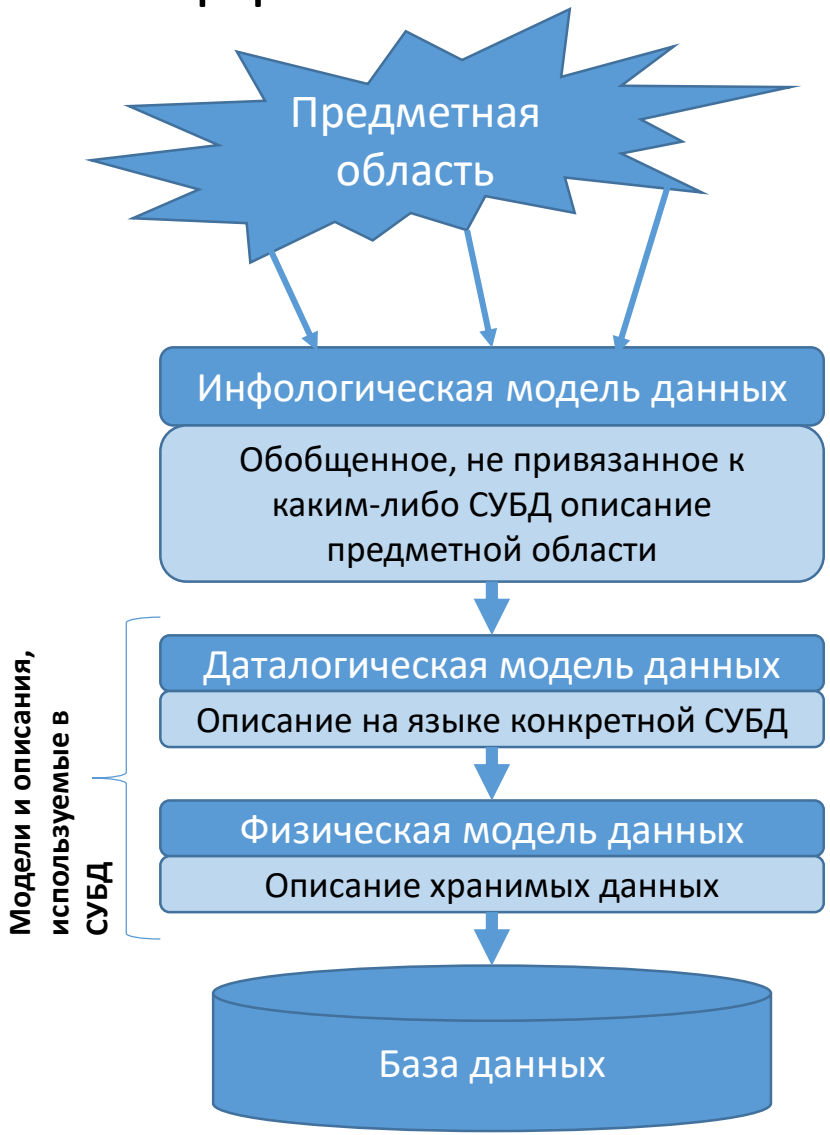
Трехуровневая архитектура данных ANSI/SPARC

- Логическая модель и внутреннее представление – для администратора базы данных.
- Администратор БД может быть полностью абстрагирован от предметной области



Три стадии проектирования базы данных

- Концептуальное (инфологическое) проектирование
  - анализ требований к данным
  - построение обобщённой концептуальной модели предметной области
- Логическое (даталогическое) проектирование
  - преобразование требований к данным в СУБД-ориентированную структуру базы данных
  - построение логической модели данных
- Физическое проектирование
  - определение особенностей хранения данных, методов доступа и т.д.
  - создание схемы базы данных для конкретной СУБД и программно-аппаратной платформы



Проектирование БД

Анализ предметной области и определение требований данным

- Назначение ИС и границы проекта
  - абстрагирование от неважного
  - сосредоточение на важном
- Определение основных пользователей системы (действующих лиц) и их целей
- Определение бизнес-правил и ограничений
  - Отношения между информационными объектами
  - Ограничения на значения определённых характеристик
- Определение требований обработки данных
  - Защита
  - Время отклика
  - Темпы увеличения объемов данных

Пример начального описания предметной области

- В компании работает около 5000 разработчиков по всему миру.
- Для начисления зарплаты работники предоставляют следующую информацию:
  - количество отработанных часов (карточка);
  - по заказам на покупку;
  - предпочтения по начислению / оплате (например, способ оплаты).
- Каждый сотрудник имеет право предоставлять только свою информацию.
- Платёжный администратор отвечает за начисление и выплату корректной суммы вовремя и в соответствии со способом оплаты, выбранным конкретным работником.
- В компании существует понятие «Платёжная классификация». В соответствии с данной классификацией существует три категории работников:
  - работники с почасовой оплатой;
  - работники с фиксированной зарплатой;
  - работники, получающие процент с продаж.
- Работники с почасовой оплатой – это работники, которые работают сдельно (по часам), поэтому им начисляется зарплата за отработанные часы. Данные работники заполняют карточку отработанных часов.
- Если работник отработал более 8 часов в день, компания платит за каждый переработанный час из расчёта (ставка * 1,5). Почасовые работники получают зарплату каждую пятницу.

Определение назначения системы

- Автоматизация процесса начисления и выплаты зарплат сотрудникам предприятия

Определение действующих лиц и их целей

Действующие лица		Бизнес-цели
Работники	Работники с почасовой оплатой	• Выбрать способы оплаты; • Заполнить карточку отработанных часов
	Работники с фиксированной зарплатой	• Выбрать способы оплаты; • Заполнить карточку отработанных часов
	Работники, получающие процент от продаж	• Выбрать способы оплаты; • Указать данные о продажах
Руководитель департамента		• Определить размер комиссионных
Платежный администратор		• Внести информацию о работнике • Начислить зарплату • Направить запрос в банк • Сформировать чек на выплату • Отправить чек на выплату • Сформировать отчет по сотруднику

Определение бизнес-правил и ограничений

БП -1	Каждый сотрудник имеет право предоставлять только свою информацию
БП -2	Если работник с почасовой оплатой отработал более 8 часов за день, за каждый переработанный час производится оплата в размере 1.5 * ставка_за_час
БП -3	Работники с почасовой оплатой получают зарплату каждую пятницу
БП -4	Работники с фиксированной зарплатой обязаны заполнять карточку отработанных часов в рамках каждого из проектов с указанием даты и количества часов
…	…

Построение концептуальной модели

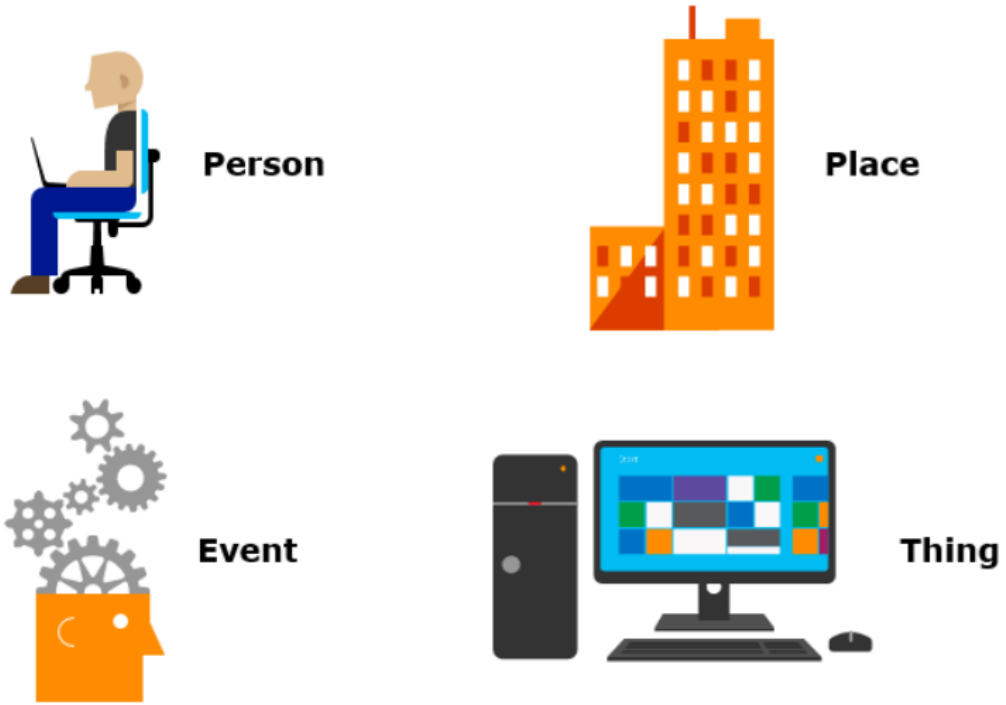
- Обобщение полученных на предыдущем этапе сведений
  - составление общей концептуальной (инфологической) модели системы (ИЛМ)
  - **ИЛМ** – это формализованное описание предметной области, выполненное без жесткой ориентации на программные и технические средства.
    Концептуальная модель отражает специфику предметной области, а не структуру БД.
  - Реализуется с помощью моделей сущность-связь (Entity Relationship Diagramm - ERD) в различных нотациях
- Уточнение требований
  - устранение противоречивости и избыточности данных
    - … и… - одно и то же?
    - какие характеристики нужны для идентификации …?
    - какие характеристики позволяют отличить … от … ?
  - принцип бритвы Оккама: «Не следует множить сущности без необходимости»

Основные понятия ER-моделей

- Сущность
- Экземпляр сущности
- Атрибут
- Ключ
- Связь

Сущность и Экземпляр сущности

- **Сущность** – именованное множество подобных уникальных экземпляров – объектов, событий, концепций – информация о которых должна сохраняться в базе данных
- **Экземпляр сущности** – конкретный представитель данной сущности



Атрибуты

- **Атрибут** – именованное и неотъемлемое свойство всех экземпляров сущности, предназначенное для классификации, идентификации, количественной характеристики и выражения состояния сущности
- Атрибут выражает некоторое отдельное свойство сущности, которое характеризует ее экземпляр

Entity	Typical Attributes
Person	• First name • Last name • Gender • Date of birth
Place	• Type of place • Street address • City • Telephone number
Event	• Type of event • Date of event • Time of event • Contact person
Thing	• Type of thing • Manufacturer • Serial number

Пример

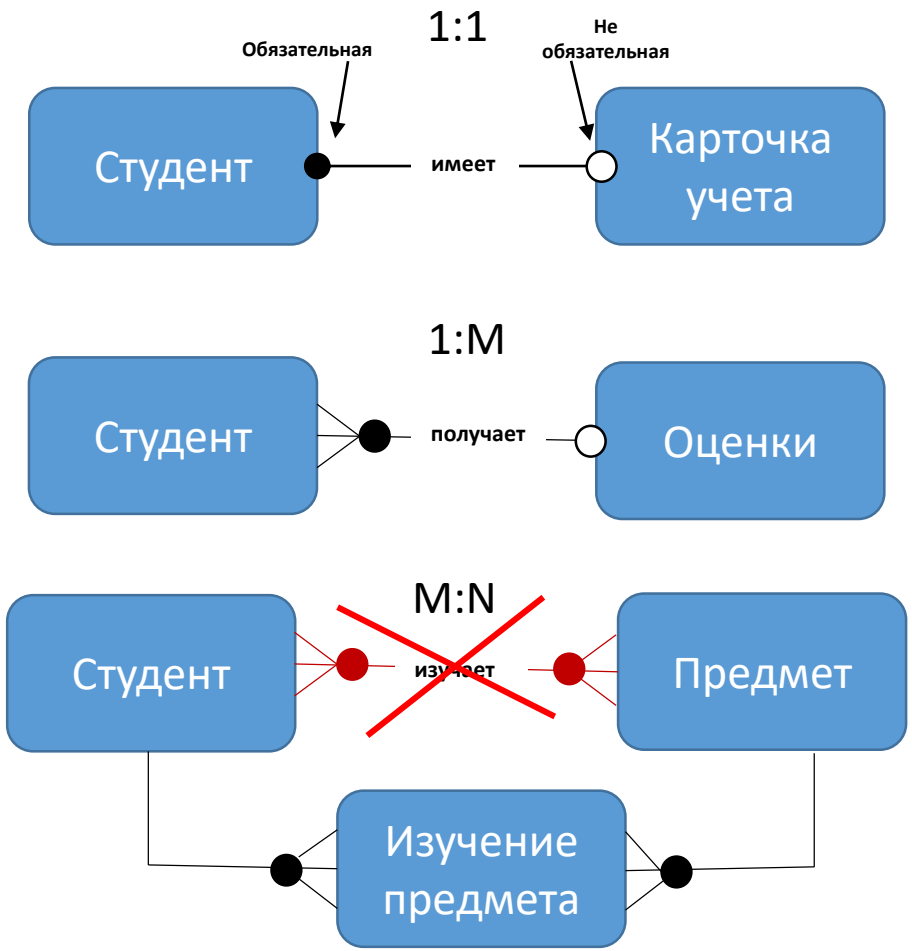
- **Сущность**: **СТУДЕНТ**
- **Атрибуты**:
  - **Номер зачетной книжки**
  - **Фамилия**
  - **Имя**
  - **Дата рождения**
  - **Место рождения**
- **Экземпляр сущности**:
  {**123456, Иванов, Илья, 01.01.2002, Самара**}

Ключи

- **Ключ** – минимальный набор атрибутов, по значениям которых можно однозначно найти требуемый экземпляр сущности.
  - Минимальность означает, что исключение из набора любого атрибута не позволяет идентифицировать сущность по оставшимся.
  - Значение ключа уникально для каждого экземпляра сущности
- Типы ключей:
  - **Первичный ключ** однозначно определяет каждый экземпляр сущности.
  - **Ключи-кандидаты** - это потенциальные первичные ключи для сущности
  - **Суррогатные ключи** - это ключи-кандидаты, которые вы можете создать, когда нет других подходящих ключей-кандидатов.

Связь

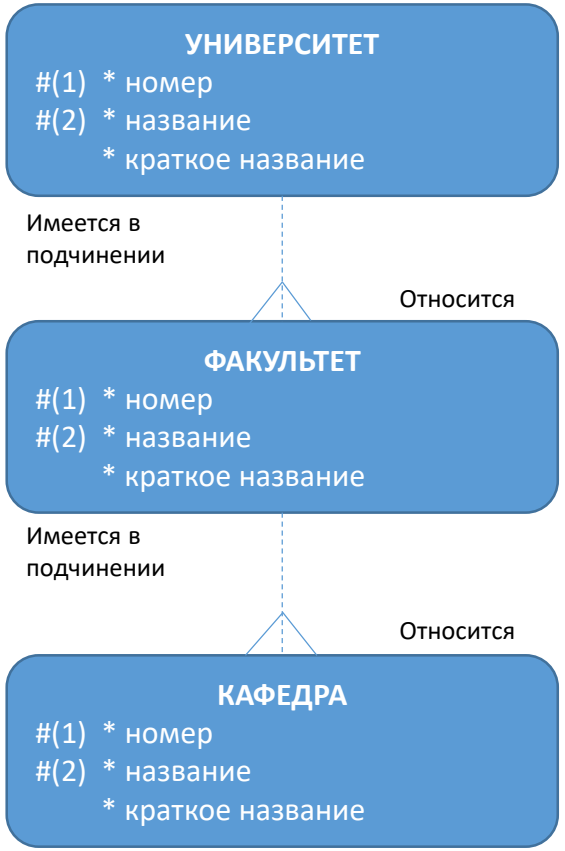
- **Связь** – ассоциирование двух или более сущностей (или копий одной и той же сущности)
  - одно из основных требований к организации базы данных – это обеспечение возможности поиска одних сущностей по значениям других, для чего необходимо установить между ними определенные связи
- Типы связей:
  - **Связь 1:1**. Один экземпляр сущности одного класса связан с одним экземпляром сущности другого класса
  - **Связь 1:M**. Один экземпляр сущности одного класса связан со многими экземплярами сущности другого класса
  - **Связь M:N**. Несколько экземпляров сущности одного класса связаны с несколькими экземплярами сущности другого класса
- **Внешний ключ**



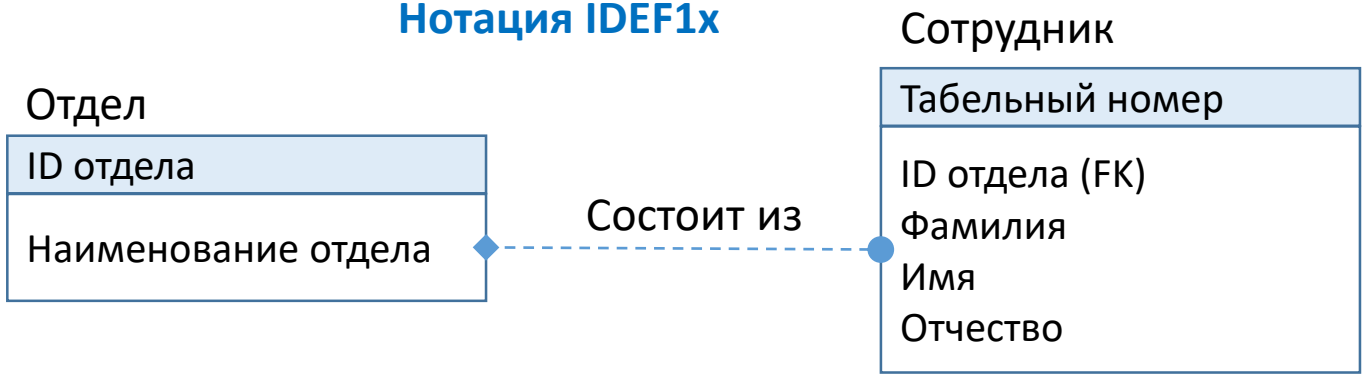
Пример ER-моделей в различных нотациях

Нотация Питера Чена

Нотация Баркера



Нотация IDEF1x



Требования, предъявляемые к ИЛМ

- Адекватное отображение предметной области
- Недопущение неоднозначной трактовки модели
- Представление данных с минимальным дублированием
- Легкая расширяемость, обеспечивающая ввод новых данных без изменения ранее определенных, а также удаление одних элементов данных без потери других
- Легкое восприятие различными категориями пользователей
- Применимость языка описания модели как при ручном, так и при автоматизированном проектировании информационных систем

Логическое (даталогическое) проектирование

Построение (дата)логической модели

- Преобразование концептуальной модели в СУБД-ориентированную модель, основанную на конкретной модели данных (например, реляционной)
  - определение соответствия между элементами инфологической и даталогической моделей
- Определение возможных запросов к базе данных на основе ранее выявленных потребностей пользователей системы

Модель данных

- **Модель данных** - интегрированный набор понятий для описания и обработки данных, связей между ними и ограничений, накладываемых на данные в рамках предметной области.
- Модель данных можно рассматривать как сочетание трех компонентов:
  - **Структурная часть** - набор правил, по которым может быть построена база данных.
  - **Управляющая часть** - определяет типы допустимых операций с данными
    - для обновления и извлечения данных
    - для изменения структуры данных
  - **Набор ограничений** (необязательный) поддержки целостности данных, гарантирующих корректность используемых данных (полноту, непротиворечивость и адекватное отражение предметной области).

Реляционная модель данных

- Данные представлены в виде плоских таблиц (отношений - relations), связанных между собой
  - **отношение** (таблица) – класс объектов реального мира, каждый из которых должен быть уникально идентифицирован
  - **кортеж** (строка, запись) - отдельный объект
  - **атрибут** (столбец, поле) - характеристика объекта
  - **связи** между отношениями определяются с помощью внешних ключей (атрибутов одного отношения, представляющих копии ключей другого отношения)

Практические принципы реляционной модели

- **Таблица** – абстракция способа физического хранения данных
  - Таблицы в реляционной БД являются логическими структурами
  - Множество деталей на уровне памяти скрыто от пользователя (размещение хранимых записей, кодировка хранимых данных, структуры доступа, …)
- Требования:
  - ***Каждое значение***, содержащееся на пересечении строки и столбца, должно быть **атомарным** (неразделяемым на несколько значений).
  - ***Значения данных*** в одном и том же столбце должны принадлежать к **одному типу**, доступному для исполнения в данной СУБД.
  - ***Каждая запись*** в таблице **уникальна**, т. е. в таблице не существует двух записей с полностью совпадающим набором значений ее полей.
  - ***Каждое поле*** имеет **уникальное имя**.

Физическое проектирование

Внутренние (физические) модели

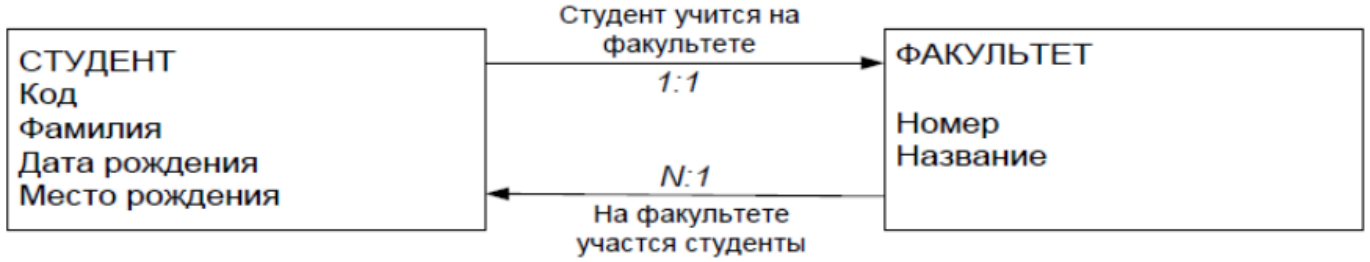
- Создание физической структуры БД и набора реализуемых алгоритмов по работе с данными с целью эффективного использования вычислительных ресурсов (дисковой памяти, времени центрального процессора).
- Физическая структура БД соответствует понятию внутренней модели и учитывает специфику конкретной СУБД:
  - ограничения на именование объектов базы данных;
  - ограничения на поддерживаемые типы данных;
  - требования к индексным структурам;
  - выбор методов управления дисковой памятью;
  - разделение БД по файлам и устройствам;
  - методы доступа к данным

Внутренние (физические) модели данных

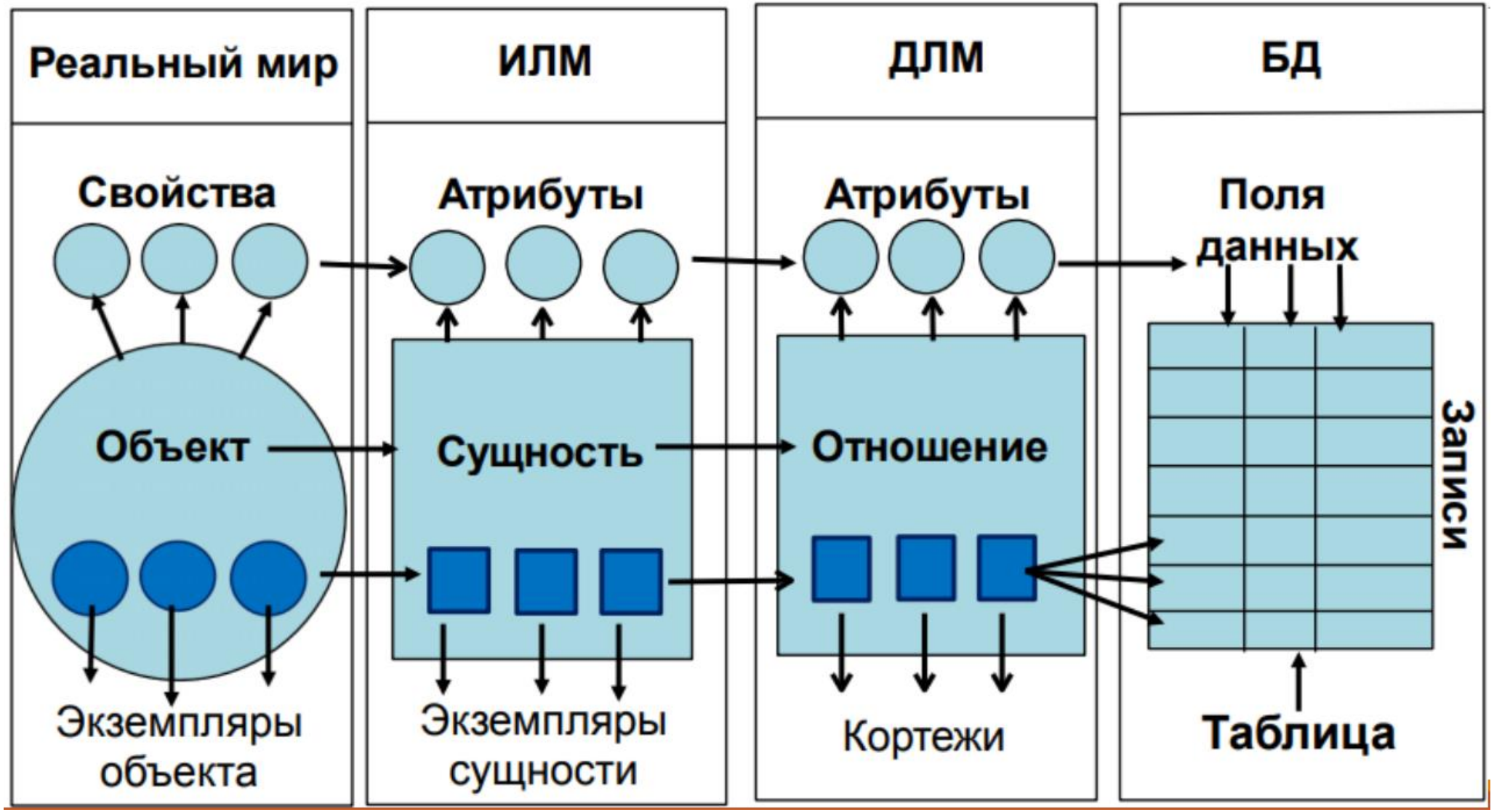
- Зависят от особенностей конкретной СУБД и определяют:
  - специальные структуры данных, поддерживаемые СУБД:
    - индексно-организованные таблицы
    - кластеры
    - секционированные таблицы
    - …
  - взаимосвязь между логическими и физическими структурами хранения данных
    - логические (например, табличное пространство, сегмент, экстент, блок данных БД)
    - физические (файл данных, страница данных)
  - способы распределения данных на физических устройствах хранения
    - один / несколько независимых дисков
    - ленточные устройства
    - RAID-массивы
    - …
  - способы доступа к данным
    - полное чтение таблицы
    - чтение индекса с пропусками
    - чтение кластера

Формирование реляционной схемы из ER-диаграммы

1. Каждая сущность превращается в таблицу.
   Имя сущности становится именем таблицы.
2. Каждый атрибут становится столбцом с тем же именем.
3. Компоненты уникального идентификатора сущности превращаются в Первичный ключ таблицы.
4. Связи многие-к-одному (и один-к-одному) становятся Внешними ключами.



Код	Фамилия	Д.р.	Место	Ном. фак.
100	Иванов	01.03.1996	Саранск	11
103	Петров	02.12.1996	Москва	11
254	Сидоров	11.11.1996	Рузаевка	15

Номер	Название
11	Математический
15	Филологический

Представление ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ